



Examen Final PC

Student: _____ Grupa: _____

Descriere curs:	PC, An I, Semestrul I	Rezultate Examen	
Titlu curs:	Programarea Calculatoarelor	Subiect	Punctaj
Profesor:	Sl.Dr.Ing. Florin POP	1	/5
Data examenului:		2	/5
Durata examenului:	2 ore	Σ	/10
Tip Examen:	"Closed Book"		
Numar pagini:	_____		

5 puncte

1. Anagrame. Dintr-un fisier text se extrag cuvintele, si se afiseaza cu litere mici, sortate lexicografic, cate unul pe o linie. Exceptie fac anagramele: in cazul acestora, pe o linie apare un cuvânt impreuna cu anagramele sale, sortate lexicografic. Separarea acestora se face prin liniuta (cratima). Un cuvânt apare la iesire o singura data. Exemplu:

Taras, un om rasat, atras de Astra, nu vine de la satra. Un star, intr-un car a tras cu un arc intr-un rac sarat.

a
arc-car-rac
astra-atras-rasat-sarat-satra-taras
cu
de
intr
la
un-nu
om
star-tras
vine

Indicatii: cuvintele sunt extrase din fisierul text intr-un vector folosind o functie cu semnatura: `void sepcuv(FILE *f, char delim[], char* cuv[])`; Se sorteaza lexicografic vectorul si se suprima duplicatele, evitand astfel ca un cuvânt sa apara in mod repetat; se copiaza acest vector pe prima linie a unei matrice de siruri de caractere cu doua linii; se sorteaza pe litere fiecare cuvânt din prima linie si rezultatul se depune in a doua linie, pe aceeasi pozitie; se sorteaza lexicografic dupa a doua linie a matricei. Elementele vecine din prima linie pentru care corespondentele din a doua linie sunt egale reprezinta anagrame. Se face o separare a cuvintelor intr-un container in care se pune pe o linie cuvântul si anagramele sale; se sorteaza cuvintele din fiecare linie; se sorteaza liniile dupa primul cuvânt. Se afiseaza rezultate.

5 puncte

2. **Matrice rare.** Un fisier binar contine mai multe matrice rare. Scrieti un program implementat prin comanda `dispmat numef n1 n2 ...` care afiseaza matricele rare din fisierul `numef`, avand numerele de ordine `n1`, `n2`, ... Fiecare matrice rara este un articol in fisier, iar articolele au lungimi variabile. Pentru a putea accesa o matrice rara (cu un numar de ordine specificat) din fisier se poate defini o functie care face o pozitionare in dreptul acesteia. Pentru citirea matricelor in memorie, in vederea afisarii lor, se va aloca dinamic memoria. Orice tablou auxiliar folosit va fi alocat/re-alocat dinamic in memorie. *Atentie: nu se va citit intreg fisierul in memorie*, ci se va folosi o variabila de tip structura pentru citirea unei matrice. Daca un numar de ordine este mai mare decat numarul de matrice din fisier (se va defini o functie care va intoare numarul de matrice din fisier) se va afisa mesajul: “**Matrice inexistentă**”.

Indicatie: O matrice rara (cu multe elemente 0) este memorata in mod optim prin: dimensiunile ei (`n1` si `nc`), numarul de elemente nenule (`nn`) si un vector `term` care contine `nn` termeni nenuli dati prin pozitie (linie si coloana) si valoare. In acest scop se considera definitiile:

```
typedef struct {          typedef struct {
    int lin, col;          int nl, nc, nn;
    double val;           termen *term;
} termen;                 } matrice_rara;
```

De exemplu, pentru matricea

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

o variabila `matrice_rara` are valoarea: `{2, 3, 2, {{1, 3, 1.0}, {2, 1, 0.5}}}`.

Restrictii (pentru ambele subiecte): Nu se vor folosi variabile globale.

Barem Problema 1	Pct.	Barem Problema 2	Pct.
extragere cuvinte din fisier	0,50p	declaratii, deschiderea fisierului	0,50p
sortare si eliminare duplicate	1,00p	numarul de matrice rare din fisier	0,50p
identificare anagrame	2,00p	pozitionare in fisier	1,50p
crearea containerului cu date finale	0,50p	alocarea de memorie pentru o matrice rara	0,75p
sortarea continutului containerului	0,50p	citirea unei matrice rare	0,75p
afisarea finala	0,50p	realocarea de memorie pentru o matrice	0,50p
		afisare matrice rezultata	0,50p